

Borrador Diseño e implementación de un Reductor Cicloidal de Doble Disco 19:1 Impreso en PETG para robot cuadrupedo con un par de hasta 120 Kg.cm

Rafael Alejandro León Llanllaya, Autor 2, Autor 3, Autor 4, Autor 5, Autor 6
Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú
Email principal: rafael.leon@estudiante.ucsm.edu.pe

Resumen—Este artículo presenta el diseño geométrico, la definición paramétrica y el análisis mecánico de un reductor cicloidal de doble disco, con relación de transmisión 19:1, fabricado en PETG y acoplado a un motor brushless EAGLE POWER LA8308 KV90. Se adopta una formulación paramétrica tipo Waterloo para generar el perfil del disco cicloidal en CAD, y se desarrolla una metodología de cálculo que incluye conversión de torque, distribución de fuerzas en pasadores, verificación por presión de contacto, flexión y fatiga mediante el diagrama de Goodman. El reductor fue concebido, modelado y dimensionado por el autor principal en el marco de un proyecto de actuador de rueda para un robot móvil teleoperado, dejando una base lista para futuras validaciones numéricas y experimentales.

Index Terms—Reductor cicloidal, diseño mecánico, robótica, análisis estructural, torque, fatiga, PETG.

I. INTRODUCCIÓN

Los reductores cicloidales se emplean de forma creciente en aplicaciones robóticas debido a su alta densidad de torque, bajo retroceso (backlash) y buena rigidez torsional, manteniendo un volumen compacto frente a engranajes planetarios o armónicos convencionales [6], [7], [9]. Su principio de funcionamiento se basa en el movimiento excéntrico de uno o más discos cicloidales que engranan con un anillo de pasadores fijos, generando grandes reducciones de velocidad con múltiples puntos de contacto simultáneos.

En la literatura se encuentran trabajos centrados en el modelado paramétrico del perfil cicloidal [3], [4], en el análisis de la distribución de carga y contacto diente-pasador en reductores tipo RV [6], [7], y en aplicaciones robóticas como articulaciones de exoesqueletos o prótesis de rodilla [8]. También existen guías de diseño y validación experimental con prototipos impresos en 3D que muestran el desempeño real de estos reductores frente a versiones maquinadas [5].

Sin embargo, muchos de estos recursos asumen materiales metálicos y procesos de manufactura de alta precisión. En este trabajo se documenta un diseño completo de reductor cicloidal de doble disco, optimizado para impresión en PETG y orientado a un robot móvil teleoperado, con un enfoque de *diseño mecánico clásico* basado en cálculos de esfuerzos

estáticos y de fatiga siguiendo los criterios propuestos por Shigley y Norton [1], [2].

Los objetivos principales son:

- Presentar un marco teórico compacto y referenciado sobre reductores cicloidales y su uso en robótica.
- Detallar una metodología reproducible para el diseño geométrico y mecánico de un reductor cicloidal de doble disco 19:1 impreso en PETG.
- Definir y documentar un plan de validación estructural basado en análisis por elementos finitos (FEA) y ensayos experimentales del prototipo impreso.

II. MARCO TEÓRICO DEL REDUCTOR CICLOIDAL

II-A. Principio de funcionamiento

Un reductor cicloidal está formado típicamente por: (i) un eje de entrada excéntrico, (ii) uno o dos discos cicloidales, (iii) un anillo de pasadores (o rodillos) fijos a la carcasa y (iv) pasadores de salida que transmiten el movimiento del disco a la brida de salida [7], [9]. Cuando el eje de entrada gira, el desplazamiento excéntrico hace que el disco cicloidal describa un movimiento de rodadura relativa sobre el anillo de pasadores, produciendo una rotación lenta en sentido opuesto.

Si el anillo tiene N pasadores y el disco posee $N-1$ lóbulos, la relación de transmisión ideal es aproximadamente

$$i \approx \frac{N}{N-1} = 1 : (N-1), \quad (1)$$

por lo que, para $N = 20$, se obtiene $i \approx 1 : 19$. En la práctica el uso de dos discos desfasados 180° permite reducir vibraciones y suavizar el par transmitido [4], [5].

II-B. Formulaciones paramétricas

El perfil externo del disco cicloidal puede modelarse como una *cicloide contraída*, tal como se desarrolla en trabajos de modelado paramétrico de Petrović [3] y en guías técnicas recientes [4], [5]. En este trabajo se adopta la formulación difundida por la Universidad de Waterloo, basada en las variables R , R_r , E y N , que se detalla en la Sección III-B.

Cuadro I
PARÁMETROS DE ENTRADA DEL DISEÑO

Parámetro	Valor
Radio de paso del anillo, R	37,5 mm
Radio del pasador, R_r	4 mm ($d_{\text{pin}} = 8$ mm)
Número de pasadores, N	20
Excentricidad del disco, E	1,2 mm
Espesor del disco, B	5 mm
Pasadores en carga, n_c	2
Luz efectiva del pasador, L_p	10 mm
Par requerido, T_{req}	120 kg cm
Resistencia PETG, σ_b	45 MPa
Resistencia última, S_{ut}	45 MPa
Límite de fatiga, S_e	$0,25 S_{\text{ut}} = 11,25$ MPa

II-C. Distribución de carga y contacto

Análisis modernos usan modelos de contacto no lineales para estimar la distribución de fuerzas entre el disco y los pasadores, así como los campos de tensión en el material [6], [7]. Estos estudios muestran que el número de pasadores en contacto, la excentricidad y la holgura influyen de forma significativa en el factor de seguridad frente a pitting y desgaste.

En este artículo se utiliza un modelo simplificado pero conservador: se supone que solo n_c pasadores comparten la carga (típicamente $n_c = 2-3$), y se verifica que la presión de contacto y el esfuerzo de flexión se mantienen por debajo de los límites admisibles del PETG, incorporando además un análisis de fatiga con el diagrama de Goodman [1], [2].

II-D. Aplicaciones robóticas

Reductores cicloidales se han aplicado en articulaciones para exoesqueletos, prótesis de rodilla y robots industriales, gracias a su alta densidad de torque y baja holgura [7], [8]. En robótica móvil, su uso se ha popularizado en actuadores de rueda compactos y estructuras de locomoción de alta carga.

III. METODOLOGÍA DE DISEÑO DEL REDUCTOR PROPUESTO

En esta sección se describe el procedimiento seguido para el diseño de un reductor cicloidal de doble disco con relación 19:1, orientado al motor LA8308 KV90. Se adopta un torque de diseño $T_{\text{req}} = 120$ kg cm, que incluye un margen sobre el torque continuo del motor.

III-A. Datos de entrada del diseño

Los parámetros geométricos y de material se resumen en la Tabla I.

III-B. Ecuaciones paramétricas del disco cicloidal

Siguiendo la formulación Waterloo [4], se definen:

$$k = 1 - N, \quad (2)$$

$$A = \frac{R}{EN}. \quad (3)$$

Las coordenadas del perfil (en milímetros) son:

$$X(t) = R \cos t - R_r \cos \left(t + \tan^{-1} \frac{\sin(kt)}{A - \cos(kt)} \right) - E \cos(Nt), \quad (4)$$

$$Y(t) = -R \sin t + R_r \sin \left(t + \tan^{-1} \frac{\sin(kt)}{A - \cos(kt)} \right) + E \sin(Nt). \quad (5)$$

Para este diseño:

$$k = 1 - 20 = -19, \quad (6)$$

$$A = \frac{37,5}{1,2 \cdot 20} = 1,5625. \quad (7)$$

Estas ecuaciones se implementan en MATLAB o SOLIDWORKS como curva impulsada por ecuación, generando el contorno 2D que luego se extruye hasta el espesor B . El segundo disco cicloidal se obtiene defasado 180° para reducir desbalances [4], [5].

III-C. Conversión de torque y fuerza en los pasadores

Se convierte el par a unidades del SI. Usando $1 \text{ kg cm} = 0,0980665 \text{ N m}$:

$$T_{\text{req}} = 120 \text{ kg cm} = 120 \cdot 0,0980665 \approx 11,77 \text{ N m}, \quad (8)$$

$$T_{\text{req}} \approx 1,18 \times 10^4 \text{ N mm}. \quad (9)$$

El brazo efectivo del par sobre el disco se aproxima como

$$R_{\text{eff}} = R - E = 37,5 - 1,2 = 36,3 \text{ mm}. \quad (10)$$

La fuerza tangencial total en el anillo es

$$F_t = \frac{T_{\text{req}}}{R_{\text{eff}}} \approx \frac{1,18 \times 10^4}{36,3} \approx 3,24 \times 10^2 \text{ N}. \quad (11)$$

Suponiendo $n_c = 2$ pasadores en contacto:

$$F_{\text{pin}} = \frac{F_t}{n_c} \approx \frac{324}{2} \approx 1,62 \times 10^2 \text{ N}. \quad (12)$$

III-D. Presión de contacto pasador-disco

Se aproxima el área de contacto como un rectángulo de base $2R_r$ y altura B :

$$p_{\text{pin}} = \frac{F_{\text{pin}}}{2R_r B}. \quad (13)$$

Con $R_r = 4$ mm y $B = 5$ mm:

$$A_c = 2R_r B = 2 \cdot 4 \cdot 5 = 40 \text{ mm}^2, \quad (14)$$

$$p_{\text{pin}} = \frac{162}{40} \approx 4,05 \text{ MPa}. \quad (15)$$

Como criterio de diseño se adopta una presión admisible

$$p_{\text{adm}} = 0,4 \sigma_b = 18 \text{ MPa}, \quad (16)$$

por lo que el factor de seguridad frente a presión es

$$FS_p = \frac{p_{\text{adm}}}{p_{\text{pin}}} \approx \frac{18}{4,05} \approx 4,44. \quad (17)$$

El par máximo admisible limitado por presión resulta

$$T_{\text{máx},p} = FS_p T_{\text{req}} \approx 4,44 \cdot 120 \approx 5,3 \times 10^2 \text{ kg cm}. \quad (18)$$

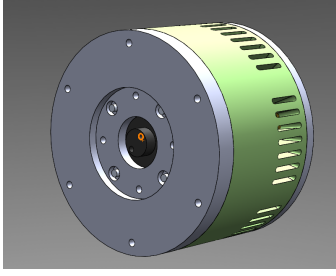


Figura 1. Modelo CAD final del reductor cicloidal de doble disco 19:1 diseñado por el autor principal. Fuente: elaboración propia.

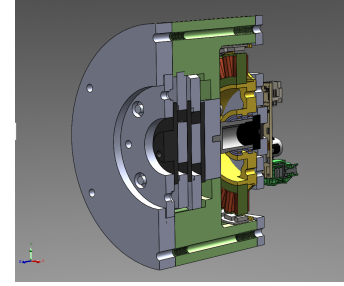


Figura 2. Sección del conjunto reductor-rueda para visualización de la integración mecánica. Fuente: elaboración propia.

III-E. Flexión y fatiga en el pasador

Modelando cada pasador como viga simplemente apoyada de luz L_p cargada en el centro, el momento flector máximo es

$$M_{\max} = \frac{F_{\text{pin}} L_p}{4}. \quad (19)$$

Con $F_{\text{pin}} \approx 162 \text{ N}$ y $L_p = 10 \text{ mm}$:

$$M_{\max} \approx \frac{162 \cdot 10}{4} \approx 4,05 \times 10^2 \text{ N mm}. \quad (20)$$

Para un pasador de diámetro $d_{\text{pin}} = 8 \text{ mm}$, el momento de inercia y el módulo resistente son:

$$I = \frac{\pi d_{\text{pin}}^4}{64} = \frac{\pi (8)^4}{64} = 64\pi \approx 2,01 \times 10^2 \text{ mm}^4, \quad (21)$$

$$c = \frac{d_{\text{pin}}}{2} = 4 \text{ mm}. \quad (22)$$

El esfuerzo máximo de flexión:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max} c}{I} \approx \frac{405 \cdot 4}{2,01 \times 10^2} \approx 8,1 \text{ MPa}. \quad (23)$$

Suponiendo un ciclo de 0 a $\sigma_{\max}$, el esfuerzo alternante y el medio son:

$$\sigma_a = \sigma_m = \frac{\sigma_{\max}}{2} \approx 4,0 \text{ MPa}. \quad (24)$$

Aplicando el criterio de Goodman [1], [2]:

$$FS_{\text{Goodman}} = \frac{1}{\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}}} \approx \frac{1}{\frac{4,0}{11,25} + \frac{4,0}{45}} \approx 2,2. \quad (25)$$

El par máximo por fatiga es:

$$T_{\text{máx, fat}} = FS_{\text{Goodman}} T_{\text{req}} \approx 2,2 \cdot 120 \approx 2,7 \times 10^2 \text{ kg cm}. \quad (26)$$

El límite global viene dado por el más restrictivo:

$$T_{\text{máx, global}} = \min(T_{\text{máx, p}}, T_{\text{máx, fat}}) \approx 2,7 \times 10^2 \text{ kg cm}. \quad (27)$$

Para el par de diseño $T_{\text{req}} = 120 \text{ kg cm}$ se obtienen factores de seguridad aproximados:

$$FS_p \approx 4,4, \quad FS_{\text{Goodman}} \approx 2,2.$$

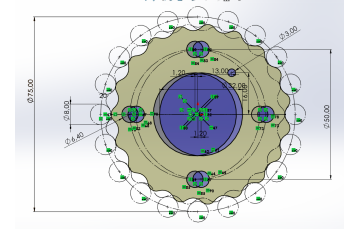


Figura 3. Boceto paramétrico del disco cicloidal en SolidWorks obtenido a partir de las ecuaciones de Waterloo. Fuente: elaboración propia.

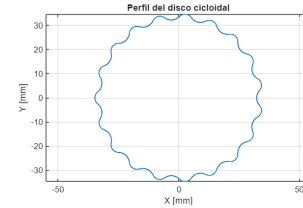


Figura 4. Previsualización del perfil cicloidal generada en MATLAB con los parámetros del diseño propuesto. Fuente: elaboración propia.

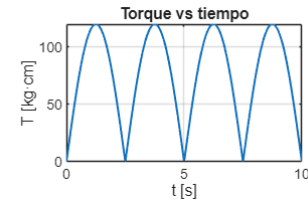


Figura 5. Evaluación del torque en el reductor cicloidal con respecto al tiempo durante un intervalo de 10 segundos generada en MATLAB con los parámetros del diseño propuesto. Fuente: elaboración propia.

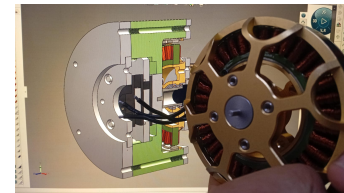


Figura 6. Visualización de Eaglepower LA8308 KV90 con ensamble final. Fuente: elaboración propia.

IV. MODELO CAD Y GENERACIÓN DEL PERFIL

Para el diseño del cicloide en CAD se utilizó la herramienta de ecuaciones de SolidWorks (licencia académica), implementando directamente las expresiones de la Sección III-B. El perfil generado se verificó previamente en MATLAB mediante una nube de puntos y la visualización del contorno completo.

V. PLAN DE VALIDACIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS

En coherencia con el tercer objetivo, en esta sección se plantea un esquema de validación estructural que combina análisis numérico por elementos finitos (FEA) y ensayos experimentales sobre el prototipo impreso. El detalle cuantitativo de cada etapa se documentará a medida que se ejecuten las pruebas.

V-A. *Modelo de elementos finitos*

V-B. *Prototipos impresos en PETG*

V-C. *Ensayos experimentales de torque y backlash*

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

AGRADECIMIENTOS

El autor principal agradece el soporte académico de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Católica de Santa María. Asimismo, declara que el diseño mecánico, los modelos CAD y los cálculos estructurales del reductor cicloidal presentados en este artículo son de su autoría y forman parte de un trabajo original de investigación en curso, en colaboración con los coautores para las etapas de integración y validación experimental.

REFERENCIAS

- [1] R. G. Budynas and J. K. Nisbett, *Shigley's Mechanical Engineering Design*, 10th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2015.
- [2] R. L. Norton, *Machine Design: An Integrated Approach*, 6th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2019.
- [3] N. Petrović, S. Pavlović, and M. Bošnjak, "Parametric modeling of a cycloid drive relative to the input shaft angle," in *Proc. Int. Conf. Mech. Eng.*, 2015.
- [4] A. T. Huang, "Cycloidal drive – Rev 1 prototype journal," Univ. of Waterloo Robotics Design Team, internal online report, May 2021. [Online]. Available: <https://uwaterloo.atlassian.net/...>
- [5] D. Nedelkovski, "CNC Machined vs 3D Printed Cycloidal Drive – Designing & Testing," *HowToMechatronics*, 2021. [Online]. Available: <https://howtomechatronics.com/...>
- [6] X. Li, L. Tang, H. He, and L. Sun, "Design and load distribution analysis of the mismatched cycloid-pin gear pair in RV speed reducers," *Machines*, vol. 10, no. 8, art. 672, 2022.
- [7] L. Qi, D. Yang, B. Cao, Z. Li, and H. Liu, "Design principle and numerical analysis for cycloidal drive considering clearance, deformation, and friction," *Alexandria Eng. J.*, vol. 91, pp. 403–418, 2024.
- [8] M. Al Kouzbary, H. Al Kouzbary, J. Liu, and T. Khamis, "Robotic knee prosthesis with cycloidal gear and four-bar mechanism optimized using particle swarm algorithm," *Actuators*, vol. 11, no. 9, p. 253, 2022.
- [9] "Cycloidal drive," *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, accessed Dec. 2025.